



**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

AUTOR

TÍTULO

**FLORIANO – PI
2026**

AUTOR

TITULO

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Pires Borges

TITULO

autor¹
Prof. Me. Ronaldo Pires Borges²

RESUMO

O resumo de um artigo científico desempenha um papel crucial na comunicação acadêmica, servindo como a porta de entrada para potenciais leitores e pesquisadores. Este trabalho apresenta uma análise sobre a estrutura e a relevância da elaboração de resumos em conformidade com as normas metodológicas institucionais. O objetivo geral consiste em descrever as principais características estruturais de um resumo eficaz, destacando a inserção integrada de introdução, objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. Metodologicamente, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática de manuais de normalização e diretrizes de escrita científica. Os resultados indicam que a aderência a uma estrutura concisa e de parágrafo único, variando de 150 a 250 palavras, maximiza a visibilidade e a indexação do trabalho em bases de dados. Conclui-se que o domínio da técnica de síntese em resumos potencializa a clareza e o impacto da divulgação científica.

Palavras-chave: resumo científico; escrita acadêmica; normalização; disseminação da informação; metodologia.

ABSTRACT

The abstract of a scientific article plays a crucial role in academic communication, serving as a gateway for potential readers and researchers. This work presents an analysis of the structure and relevance of preparing abstracts in compliance with institutional methodological guidelines. The general objective is to describe the main structural characteristics of an effective abstract, highlighting the integrated inclusion of the introduction, objectives, methodology, results, and final considerations. Methodologically, a systematic literature review of formatting manuals and scientific writing guides was carried out. The results indicate that adherence to a concise, single-paragraph structure ranging from 150 to 250 words maximizes the visibility and indexing

¹ IFPI – Campus Florianópolis. E-mail: autor@aluno.ifpi.edu.br

² IFPI – Campus Florianópolis. E-mail: ronaldoborges@ifpi.edu.br

of the study in academic databases. It is concluded that mastering the synthesis technique in abstracts enhances the clarity and impact of scientific dissemination.

Keywords: scientific abstract; academic writing; standardization; information dissemination; methodology.

Data de aprovação: XX/XX/XXXX

1 INTRODUÇÃO

A introdução constitui a parte inicial do texto e deve contextualizar o leitor sobre a pesquisa realizada. Conforme as orientações do IFPI (2024), nesta seção é imperativo que constem de maneira clara a delimitação do assunto tratado, a contextualização com o campo teórico, o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos geral e específicos. Seguindo as normas institucionais para o formato de artigo científico, esses elementos não devem ser fragmentados em subseções separadas, mas sim diluídos e integrados de forma fluida ao longo do texto corrido.

Como dica de uso do LaTeX, para fazer citações textuais que necessitem incluir o nome do autor na frase, utiliza-se o comando `\citeonline{chave}`, que gerará formatações como Marconi e Lakatos (2017). Para fundamentar a problemática e o design metodológico inicial, abordagens mistas ou qualitativas bem estruturadas podem ser sustentadas recorrendo-se a autores clássicos da metodologia, tais como Creswell (2018) ou Gil (2019). A contextualização rigorosa na introdução prepara o ambiente para o aprofundamento das seções seguintes.

A partes do Projeto de Pesquisa como *questão de pesquisa*, *justificativa* e *objetivos* devem ser diluídos no texto da introdução.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico, também denominado desenvolvimento, representa a fase de fundamentação lógica do tema, dividindo-se em seções e subseções para revisar a literatura pertinente. Conforme exposto por IFPI (2024), esta seção destina-se a detalhar as leituras e embasamentos teóricos que sustentam a proposta, permitindo explicar, classificar, discutir e demonstrar o estado da arte do objeto de estudo.

No ambiente LaTeX, as divisões hierárquicas devem respeitar o sistema de numeração progressiva estabelecido pela norma NBR 6024. Para criar subdivisões, utilizam-se os comandos `\subsection{Título}` para seções secundárias e `\subsubsection{Título}` para seções terciárias, limitando-se o uso até a seção quinária. É fundamental lembrar que, em conformidade com o padrão institucional, todas

as seções e subseções criadas devem, obrigatoriamente, conter um texto relacionado a elas, evitando-se títulos sem conteúdo subsequente.

2.1 TEMA IMPORTANTE DE EXPLICAR 1

Aqui você deve escrever e citar autores que justifiquem ou que embasarão teoricamente o que pretende desenvolver citando-os com os comandos `\cite{}` para uma citação no formato (Borges, 2026) ou `\citeonline{}` para uma citação no formato Borges (2026). Uma alteração crucial trazida pela norma NBR 10520 e adotada pelo IFPI (2024) determina o fim do uso de letras maiúsculas (caixa alta) para as chamadas de autores inseridas dentro dos parênteses, mantendo-se apenas as iniciais maiúsculas.

Exemplo de um texto que exemplifica como colocar uma figura no documento. Indique que é obrigatório citar a figura no texto, usando `\autoref{}` para referenciar a Figura 1.

Figura 1 – Exemplo de figura no documento. Você deve descrever o que está sendo representado na figura



Quando elementos visuais, como figuras, quadros ou tabelas, forem inseridos no texto, devem ser obrigatoriamente identificados e mencionados no corpo do trabalho, de modo a estabelecer uma relação clara entre a informação apresentada e sua discussão. Conforme orienta a ABNT (2011b), esses elementos devem ser citados no texto por seu número e título, garantindo uniformidade e rastreabilidade. Assim, pode-se fazer referência, por exemplo, à Figura 1, na qual se apresenta a logomarca horizontal do IFPI Campus Floriano.

Quando uma citação direta ultrapassa três linhas do texto original, ela deve ser apresentada em destaque, com recuo especial da margem esquerda, sem o uso de aspas, utilizando fonte menor que a do corpo do texto e espaçamento simples entre as linhas. Esta formatação diferenciada permite ao leitor identificar claramente que se trata de um trecho literalmente reproduzido de outra fonte, mantendo a integridade do pensamento do autor citado (ABNT, 2023).

2.2 ESTUDOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta uma revisão dos principais estudos relacionados ao tema da pesquisa, evidenciando o estado da arte e identificando lacunas que justifiquem a realização do presente estudo.

A **tabela** é uma forma não discursiva de apresentação de informações em que o dado numérico é o elemento central, organizada de modo a facilitar comparações, análises e leitura rápida dos resultados. Segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as tabelas devem apresentar título centralizado, estrutura aberta (sem bordas laterais ou inferiores fechadas), fonte abaixo e devem ser citadas no texto conforme sua numeração (ABNT, 2011b; ABNT, 2011a; ABNT, 2012). Lembre-se que toda tabela, figura ou quadro inseridos no seu trabalho deve ser citado no texto, como por exemplo, a Tabela 1, que exemplifica a formatação adequada de uma tabela.

Tabela 1 – Exemplo de tabela com dados numéricos

Estudo	Amostra	Métrica principal
Costa e Rocha (2023)	120 respondentes	Média de adoção = 4,1
Silva e Santos (2023)	18 escolas analisadas	Taxa de conclusão = 87%
Souza (2021)	32 interviews	Índice de concordância = 0,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos estudos revisados.

O **quadro**, diferentemente da tabela, é utilizado para apresentar dados qualitativos, como definições, características, categorias ou descrições. Ele possui estrutura fechada em todos os lados e organiza informações textuais de maneira comparativa e clara, sendo recomendado para sínteses conceituais ou classificações dentro do projeto de pesquisa (ABNT, 2011b; ABNT, 2011a; ABNT, 2012). O Quadro 1 exemplifica a formatação adequada de um quadro.

Quadro 1 – Exemplo de quadro, com conteúdo qualitativo

Autor/Ano	Metodologia	Principais Resultados
Autor A (2023)	Pesquisa quantitativa	Ênfase na mensuração de impacto tecnológico
Autor B (2022)	Estudo de caso	Identifica barreiras institucionais para inovação
Autor C (2021)	Pesquisa qualitativa	Discute competências desenvolvidas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora a normatização tradicional estabeleça a estrutura básica para a apresentação de dados, a adoção do efeito zebado (*zebra striping*) confere um aspecto visual mais moderno aos documentos acadêmicos, melhorando expressivamente a legibilidade e o acompanhamento horizontal das informações. No ambiente LaTeX, essa formatação é facilmente obtida com o uso do pacote `xcolor` (com a opção `[table]`) e a aplicação do comando `\rowcolors{linha_inicial}{cor_par}{cor_impar}`. Para

ilustrar esse recurso visual, a Tabela 2 apresenta a versão zebra da tabela numérica, enquanto o Quadro 2 demonstra a aplicação do efeito no quadro qualitativo.

Tabela 2 – Exemplo de tabela com dados numéricos e efeito zebra

Estudo	Amostra	Métrica principal
Costa e Rocha (2023)	120 respondentes	Média de adoção = 4,1
Silva e Santos (2023)	18 escolas analisadas	Taxa de conclusão = 87%
Souza (2021)	32 interviews	Índice de concordância = 0,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos estudos revisados.

Quadro 2 – Exemplo de quadro com conteúdo qualitativo e efeito zebra

Autor/Ano	Metodologia	Principais Resultados
Autor A (2023)	Pesquisa quantitativa	Ênfase na mensuração de impacto tecnológico
Autor B (2022)	Estudo de caso	Identifica barreiras institucionais para inovação
Autor C (2021)	Pesquisa qualitativa	Discute competências desenvolvidas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Você pode usar a ferramenta *Tables Generator*³ para criar tabelas e quadros de forma visual e depois copiar o código para o seu documento.

3 METODOLOGIA

A seção de metodologia descreve detalhadamente os procedimentos e caminhos metodológicos adotados para a execução da pesquisa. Segundo o IFPI (2024), o texto desta seção deve ser redigido utilizando um tratamento eminentemente impessoal e objetivo, mantendo a consistência e uniformidade em todo o corpo do trabalho. Devem constar nesta seção a caracterização da pesquisa, a delimitação da população e amostra, os instrumentos de coleta de dados, as técnicas de análise e a indicação dos aspectos éticos.

Para estruturar listas ou itens detalhados no LaTeX sem numeração, recomenda-se a utilização do ambiente `\begin{itemize}` com o comando `\item`, garantindo o alinhamento adequado dos parágrafos secundários. Caso a listagem exija uma hierarquia com divisões subordinadas em alíneas e subalíneas, estas devem obedecer às formatações da NBR 6024, utilizando recuo padrão em relação à margem esquerda e separação por ponto e vírgula.

³ <https://www.tablesgenerator.com/>

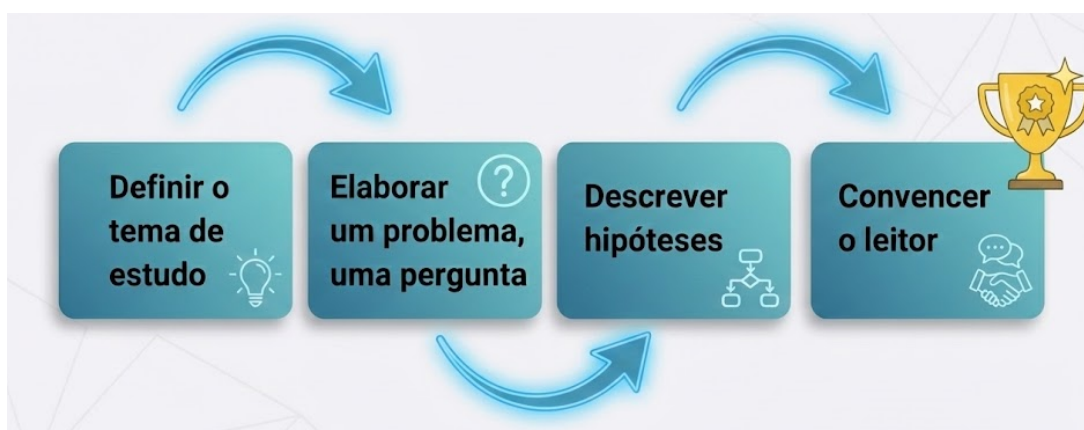
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos seus objetivos, como EXPLORATÓRIA, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema. Segundo Gil (2019), pesquisas dessa natureza têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa QUANTITATIVA, pois adota métodos estatísticos para mensurar os dados coletados. Creswell (2018) destaca que a abordagem mista ou quantitativa é adequada quando se pretende testar teorias objetivas examinando a relação entre variáveis.

Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada uma PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, que, conforme Marconi e Lakatos (2017), caracteriza-se pelo levantamento de contribuições teóricas já publicadas sobre o tema.

Figura 2 – Figura que ilustre a sua metodologia



Fonte: Adaptado de Moretti (2024)

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população desta pesquisa é constituída por estudantes do IFPI. Para a definição da amostra, será utilizada a técnica de amostragem por conveniência, que, segundo Hair Junior et al. (2019), é adequada quando a seleção dos elementos ocorre em função da facilidade de acesso a eles.

Como orientação de uso do LaTeX para casos especiais: Sobrenomes acompanhados de agnome de parentesco (tais como *Junior*, *Filho*, *Neto*, *Sobrinho*) devem manter a indicação do grau de parentesco vinculada ao sobrenome principal tanto nas chamadas no texto quanto na lista de referências (ex.: **Hair Junior et al., 2019** e **HAIR JUNIOR, Joseph F.**). Quando houver necessidade de ajuste fino na formatação da chamada no texto corrido, recomenda-se escrever a citação em texto corrido e utilizar o comando `\nocite{chave}` imediatamente após (ex.: Hair Junior et al. (2019)\nocite{hair2019}). O comando `\nocite{}` assegura

que a referência seja inserida e formatada com todos os autores na lista final de referências sem alterar o texto customizado no corpo do artigo.

O tamanho da amostra foi calculado considerando critérios estatísticos, resultando em 150 participantes.

3.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada através de questionários eletrônicos, que permitirão obter informações sobre o perfil de adoção tecnológica.

Os instrumentos escolhidos foram:

- **Questionário Estruturado:** Aplicado via formulário digital para mapear dados numéricos.
- **Roteiro de Entrevista:** Utilizado de forma complementar para captar percepções subjetivas.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados estatísticos serão tratados por meio de análise descritiva com suporte computacional, enquanto os dados qualitativos seguirão a técnica de análise de conteúdo.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa será desenvolvida respeitando os princípios éticos estabelecidos pela legislação vigente, garantindo o anonimato e o livre consentimento dos participantes envolvidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui você deve apresentar os resultados da sua pesquisa e discuti-los com base na revisão de literatura realizada na seção de fundamentação teórica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais são a afirmação sintética da ideia central do trabalho e dos pormenores apresentados no texto. Devem ser feitas com base nos objetivos propostos e devem ser coerentes com todo o corpo textual.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 15287). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 15287:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 14724). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 14724:2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um documento – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2012. (NBR 6024). Válida a partir de 01.03.2012; Cancela e substitui a ABNT NBR 6024:2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2023. (NBR 10520). Cancela e substitui a ABNT NBR 10520:2002.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 296 p.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 248 p.

HAIR JUNIOR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E. **Multivariate data analysis**. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 813 p.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFPI**. Teresina, 2024. 181 p. Recurso eletrônico; Versão 2024 Atualizada, revisada e ampliada.

MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p.

MORETTI, I. **Como escolher um tema para o TCC? 10 passos**. 2024. Seção “Temas de TCC” do site Via Carreira. Disponível em: <<https://viacarreira.com/como-escolher-tema-para-o-tcc-10-passos>>. Acesso em: 03 dez. 2024.

APÊNDICE A – TÍTULO DO PRIMEIRO APÊNDICE

Este é um exemplo de apêndice. Os apêndices são textos ou documentos elaborados pelo próprio autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.

Exemplos de conteúdo para apêndices:

- Questionários utilizados na pesquisa
- Roteiros de entrevistas
- Códigos de programas desenvolvidos
- Cálculos detalhados
- Tabelas extensas com dados brutos
- Figuras complementares